

Inteligencia Artificial

Agentes – Actividad 1

Cueva de Wumpus:

4	P		G	
3				
2			W	
1	>			P
	1	2	3	4

Reporte:

Tras las modificaciones realizadas al mapa, los resultados obtenidos fueron que los agentes basados en modelo, metas, utilidad y aprendizaje fueron capaces de obtener el oro, mientras que el agente basado en reflejo fue el único incapaz de hacerlo.

Ahora, analizando el por qué el agente por reflejo no pudo cumplir la tarea, esto es debido a que este agente tiene el comportamiento de solo girar a la derecha una vez se encuentra con cualquiera de las percepciones negativas (Stench y Breeze), es decir que apenas se tope con una, este entrará en un bucle de giros. Asimismo, aunque haya suerte y no se tope con una percepción negativa, tampoco sabe su posición, entonces tampoco podría regresar a la casilla inicial y escalar, solo tomaría el oro y seguiría caminando (eso si el oro se encuentra en los bordes de la cueva, pues la otra forma de cambiar de dirección es solo cuando choca con la pared).

Finalmente, analizando el comportamiento del agente basado en modelo al acercarse o alejarse de los pits se puede observar que al hacer la primera de las acciones, es más probable que el agente se quede atrapado en un loop de girar, puesto que al acercarse ya sea a una casilla o a un pit, estamos cortando en gran medida su posibilidad de encontrar casillas seguras no visitadas para que pueda seguir avanzando, visualizando sus posibles recorridos como un árbol, podemos entender que acercarse a un pit estaría bloqueando un subárbol más grande de posibles caminos al oro, mientras que alejarse de un pit amplía la cantidad de posibles caminos.

Evidencias:

1. Reflex based

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
python .\02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | P . G .
3 | . . . .
2 | . . W .
1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: simple-reflex
```

```
Action: TurnRight
Step 200   Score -200.0   IN CAVE
4 | P . G .
3 | . . . .
2 | . . W .
1 | . . < P
    1 2 3 4
Percept [Stench, Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
```

2. Model based

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
python .\03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | P . G .
3 | . . . .
2 | . . W .
1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: model-based
```

```
Action: Climb
Step 37   Score 963.0   CLIMBED
4 | P . . .
3 | . . . .
2 | . . W .
1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=37  score=963.0
```

3. Goal based

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
python .\04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | P . G .
3 | . . . .
2 | . . W .
1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: goal-based
```

```

Action: Climb
Step 37   Score 963.0   CLIMBED
 4 | P . . .
 3 | . . . .
 2 | . . W .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=37  score=963.0

```

4. Utility based

```

(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
python .\05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
 4 | P . G .
 3 | . . . .
 2 | . . W .
 1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: utility-based

```

```

Action: Climb
Step 33   Score 967.0   CLIMBED
 4 | P . . .
 3 | . . . .
 2 | . . W .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=33  score=967.0

```

4. Learning based

```

(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
python .\06_learning_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config/mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): 70.2
Mean score (last 50): 852.8
Q-table size: 822 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Step 0   Score 0   IN CAVE
 4 | P . G .
 3 | . . . .
 2 | . . W .
 1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: learning

```

```

Action: Climb
Step 17   Score 983.0   CLIMBED
 4 | P . . .
 3 | . . . .
 2 | . . W .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=17  score=983.0

```